

„Egzotyczne” związki azotu

W metalowej rurce umieszczono nadmiar azydku sodu i przepuszczano nad nim gazowy fluor z szybkością 12 litrów na godzinę (mierzoną w temperaturze 20°C i pod ciśnieniem 1013 hPa). Produkty tej reakcji zależą od temperatury. W reakcji prowadzonej w temperaturze 90°C uzyskano równomolową mieszaninę dwóch izomerów geometrycznych związku **A** – **A1** i **A2** oraz pewien pierwiastek w postaci gazu i stałą sól. Reakcja ta prowadzona w temperaturze 60°C pozwala otrzymać czysty izomer **A1**, a pozostałe produkty są takie same. Izomer ten jest mniej trwały od izomeru **A2** i cechuje się zerowym momentem dipolowym. Opisana metoda pozwala na otrzymywanie w temperaturze 60°C 3,0 g związku **A1** na godzinę.

Gazowy związek **A** oraz gazowy pentafluorek arsenu(V) (silny kwas Lewisa) zostały zmieszane w odpowiednim naczyniu w atmosferze gazu obojętnego i bez dostępu wilgoci, a następnie skroplone w temperaturze –196°C. W wyniku reakcji otrzymano wyłącznie sól **B** w postaci białego proszku. Analiza elementarna tego związku wykazała, że zawiera on 11,83%_{mas} azotu, 56,58%_{mas} fluoru i arsen. Szczegółowe badania pozwoliły stwierdzić, że reakcji ulega wyłącznie izomer **A2**, a sól **B** zawiera kation izoelektronowy z anionem azydkowym.

W reakcji azydku sodu z nadmiarem kwasu stearynowego otrzymano kwas azotowodorowy. Do roztworu soli **B** w bezwodnym fluorowodorze dodano w temperaturze –196°C nadmiar otrzymanego kwasu i otrzymano sól **C** zawierającą 28,93%_{mas} arsenu w postaci anionu identycznego z anionem soli **B**. Badania związku **C** wykonane metodą NMR jąder azotu pozwoliły stwierdzić, że występują w nim trzy nierównocenne jądra azotu. Przeprowadzono drugą syntezę soli **C** z wykorzystaniem azydku sodu zawierającego aniony azydkowe znakowane izotopem ¹⁵N w jednej z pozycji terminalnych (skrajnych). Otrzymano sól **C** znakowaną izotopowo w postaci dwóch izotopomerów tzn. odmian różniących się jedynie położeniem jądra/jąder azotu ¹⁵N.

Polecenia:

- a.* (2 pkt.) Podaj wzór sumaryczny soli **B**. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź stosownymi obliczeniami.
- b.* (5 pkt.) Podaj wzory elektronowe Lewisa jonów wchodzących w skład soli **B** oraz naszkicuj i opisz ich budowę przestrzenną.
- c.* (1 pkt.) Zaproponuj wzór sumaryczny związku **A**.
- d.* (2 pkt.) Zapisz (w formie cząsteczkowej) równanie reakcji azydku sodu z fluorem i oszacuj wydajność otrzymywania związku **A** w temp 60°C.
- e.* (2 pkt.) Zapisz wzór elektronowy związku **A** oraz naszkicuj i opisz struktury przestrzenne izomerów geometrycznych **A1** i **A2**.

- f.* (1 pkt.) Podaj wzór sumaryczny soli **C**.
- g.* (1 pkt.) Zapisz w formie jonowej i cząsteczkowej równanie reakcji kwasu azotowodorowego z solą **B**.
- h.* (1 pkt.) Naskicuj i opisz budowę przestrzenną cząsteczki kwasu azotowodorowego.
- i.* (5 pkt.) Podaj wzór elektronowy oraz naskicuj i opisz budowę przestrzenną kationu wchodzącego w skład soli **C**.

Przy zapisywaniu wzorów elektronowych Lewisa pamiętaj o uwzględnianiu wzorów mezoemerycznych, wszystkich istotnych struktur rezonansowych.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

H – 1,008; N – 14,01; F – 19,00; Na – 22,99; As – 74,92. Stała gazowa $R = 8,314 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.

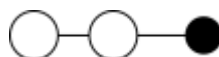
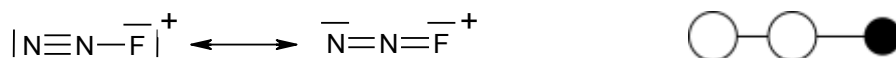
a. Stosunek molowy pierwiastków w soli **B**:

$$\text{N} : \text{F} : \text{As} = (11,8/14,01) : (56,6/19,00) : (31,6/74,92) = 0,8423 : 2,979 : 0,4218 = 2,00 : 7,06 : 1 \approx 2 : 7 : 1$$

Stąd wzór empiryczny soli **B** to $(\text{N}_2\text{F}_7\text{As})_n$

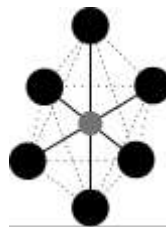
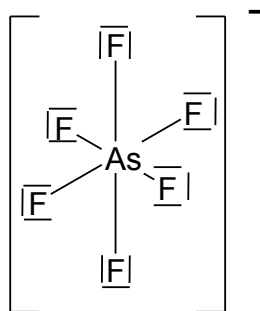
Informacje podane w zadaniu pozwalają stwierdzić, że sól **B** zawiera kation N_2F^+ , który jest izoelektronowy z anionem azydowym N_3^- (obie drobinę zawierają po 16 elektronów walencyjnych), oraz anion heksafluoroarsenianowy(V) AsF_6^- . Wynika stąd, że wzór sumaryczny soli **B** to $\text{N}_2\text{F}_7\text{As}$. Wzór ten można podać również w następującej postaci: N_2FAsF_6 lub $[\text{N}_2\text{F}^+, \text{AsF}_6^-]$.

b. Kation N_2F^+ jest drobiną o budowie liniowej i następującym wzorze elektronowym:

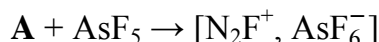


Pierwsza struktura rezonansowa ma dominujący udział w strukturze elektronowej tego jonu.

Anion heksafluoroarsenianowy(V) ma budowę oktaedryczną i następujący wzór elektronowy:



c. Sól **B** powstaje w wyniku reakcji związku **A** i pentafluorku arsenu(V):



Wobec tego wzór sumaryczny związku **A** to N_2F_2 .

d. Reakcja fluoru z azydem sodu przebiega według równania:



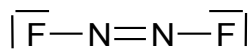
W opisaney metodzie stosuje się nadmiar azydu sodu, a więc fluor determinuje ilość otrzymanego N_2F_2 . Korzystając z równania Clapeyrona i przyjmując czas równy 1 godzinie, obliczyć można liczbę moli przereagowanego fluoru:

$$pV = nRT \Rightarrow n = \frac{pV}{RT}$$

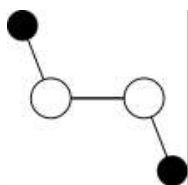
$$n = \frac{101300 \text{ Pa} \cdot 0,012 \text{ m}^3}{8,3145 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 293 \text{ K}} = 0,499 \text{ mol}$$

Z 2 moli fluoru powstaje 1 mol N_2F_2 , czyli z 0,499 mol F_2 powinno powstać 0,250 mol N_2F_2 . W reakcji powstaje natomiast $n = \frac{3,0 \text{ g}}{66,02 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}} = 0,0454 \text{ mol } N_2F_2$. Wobec tego wydajność reakcji wynosi $W = \frac{0,0454 \text{ mol}}{0,250 \text{ mol}} \cdot 100\% = 18\%$.

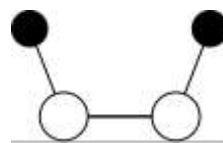
e. Wzór elektronowy Lewisa substancji **A**:



Ze względu na obecność wolnych par elektronowych przy atomach azotu związek ten może występować w postaci dwóch izomerów geometrycznych *trans* i *cis*, z których pierwszy charakteryzuje się zerowym momentem dipolowym (izomer **A1**), a drugi posiada niezerowy moment dipolowy (**A2**). Oba izomery mają płaską budowę i w izomerze **A1** atomy fluoru znajdują się po przeciwnych stronach linii wiązania $N=N$, a w izomerze **A2** po tej samej stronie:



A1



A2

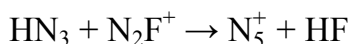
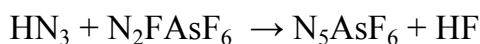
f. Sól **C** powstaje w reakcji kwasu azotowodorowego z solą **B**. Informacje podane w zadaniu pozwalają sądzić, że doszło do reakcji kationów N_2F^+ z kwasem azotowodorowym, której towarzyszyło wydzielenie fluorowodoru. Wzór sumaryczny soli **C** wyglądałby zatem N_5AsF_6 . Zawartość masowa arsenu przy takim wzorze sumarycznym wynosi:

$$w_{As} = \frac{74,92}{5 \cdot 14,01 + 74,92 + 6 \cdot 19,00} = 0,2893 = 28,93\%,$$

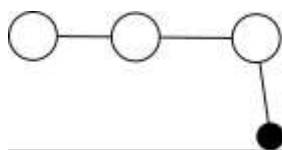
co potwierdza, że związek **C** ma wzór N_5AsF_6 lub $[N_5^+, AsF_6^-]$.

Kation N_5^+ występujący w soli **C**, cząsteczka N_2 oraz anion azydkowy N_3^- są jedynymi znanymi drobinami złożonymi wyłącznie z atomów azotu.

g. Reakcję powstawania soli **C** można zapisać równaniami:



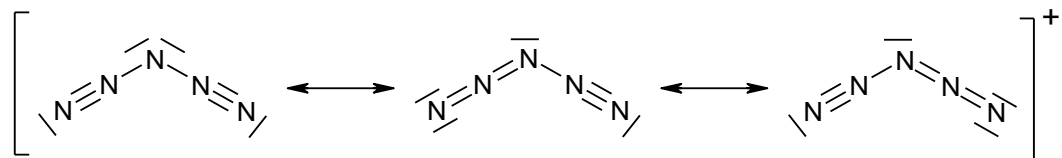
h. Kwas azotowodorowy ma budowę płaską kątową. Atomu azotu ułożone są wzdłuż jednej linii, a wiązanie azot-wodór ułożone jest pod kątem do tej linii (kąt $N-N-H$ wynosi około 110°):



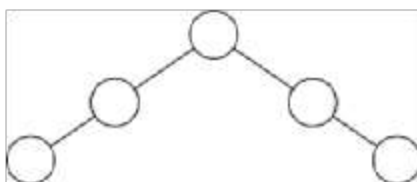
i. Kation N_5^+ powstaje w wyniku reakcji:



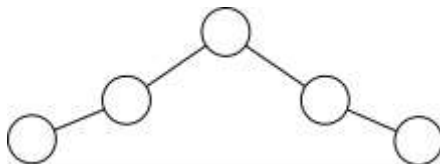
Uwzględniając struktury rezonansowe anionu azydowego i kationu N_2F^+ możemy zapisać następujące wzory mezoмерыczne kationu N_5^+ :



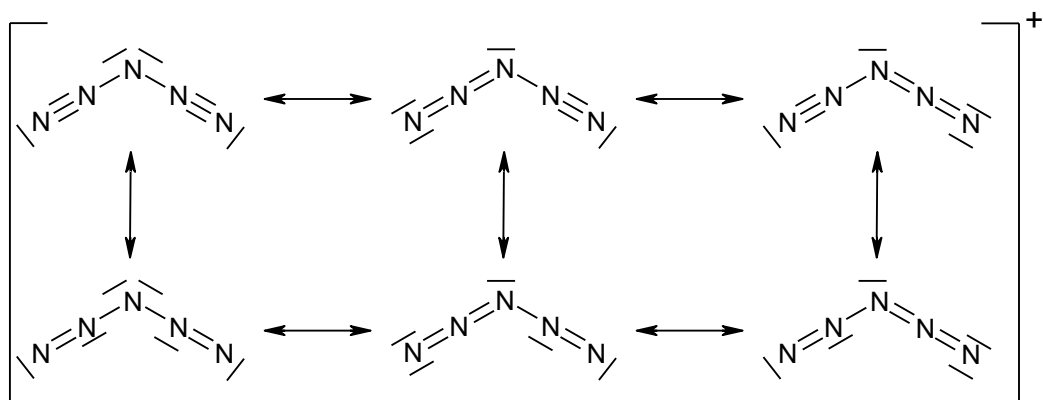
Taki wzór elektronowy Lewisa uwzględnia fakt, że w związku **C** występują trzy nierównocenne jądra azotu (oraz to, że wychodząc ze znakowanego izotopowo azydku sodu otrzymuje się dwa izotopomery kationu N_5^+) i odpowiada płaskiej strukturze o budowie katowej (kształt odwróconej litery V):



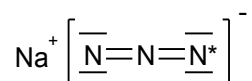
W rzeczywistości budowa przestrzenna kationu N_5^+ jest nieco bardziej złożona co przedstawia poniższy rysunek:



Ramiona litery V są również delikatnie złamane – kąt między „ramionami litery V” wynosi około 110° , a kąty N–N–N w „ramionach litery V” około 170° . Taka budowa cząsteczki oznacza, że istotny wkład mają jeszcze trzy dodatkowe struktury mezoмерыczne:



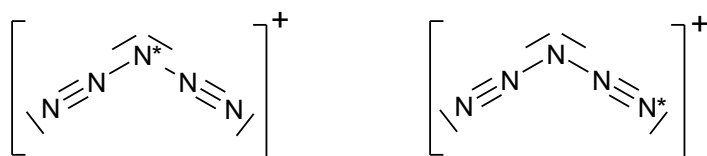
W jednej z prób, do reakcji użyto azydek sodu znakowany azotem ^{15}N (zaznaczonym na rysunkach poniżej gwiazdką) w jednej z pozycji terminalnych (na rysunku zaznaczono tylko jeden ze wzorów mezoemerycznych):



W reakcji z nadmiarem kwasu stearynowego otrzymano zatem dwa izotopomery kwasu azotowodorowego:



W reakcji z solą **B** otrzymano dwa izotopomery kationu N_5^+ :



Punktacja:

a. Za podanie poprawnego wzoru sumarycznego soli B . Za uzasadnienie z obliczeniami.	0,5 pkt. 1,5 pkt.
b. Za podanie wzoru elektronowego kationu N_2F^+ – dwa wzory mezoemeryczne. Za podanie wzoru elektronowego anionu AsF_6^- . Za narysowanie i opisanie budowy przestrzennej kationu i anionu.	$2 \times 1 \text{ pkt} = 2 \text{ pkt.}$ 1 pkt $2 \times 1 \text{ pkt} = 2 \text{ pkt}$
c. Za poprawny wzór związku A .	1 pkt
d. Za zapisanie poprawnej reakcji azydku sodu z fluorem. Za oszacowanie wydajności reakcji otrzymywania związku A .	1 pkt 1 pkt
e. Za podanie poprawnego wzoru elektronowego związku A . Za poprawny opis i rysunki struktur przestrzennych izomerów A1 i A2 .	1 pkt. $2 \times 0,5 \text{ pkt.} = 1 \text{ pkt.}$
f. Za podanie poprawnego wzoru sumarycznego soli C .	1 pkt.
g. Za zapisanie reakcji jonowo i cząsteczkowo.	$2 \times 0,5 \text{ pkt.} = 1 \text{ pkt.}$
h. Za poprawny opis i rysunek budowy przestrzennej cząsteczki kwasu HN_3 .	1 pkt.
i. Za podanie wzoru elektronowego kationu N_5^+ (trzy struktury rezonansowe). Za poprawny opis i rysunek budowy przestrzennej kationu N_5^+ .	3 pkt. 2 pkt.
RAZEM	20 pkt.